

Endpoints de la API

Evidencia GA7-220501096-AA5-EV04

Actividad de aprendizaje GA7-220501096-AA5:

Crear servicios web, de acuerdo con el diseño

APRENDIZ

José Cortés

PROGRAMA DE FORMACIÓN

Análisis y Desarrollo de Software

PROYECTO

Sistema de Showroom y Ventas - API REST

FECHA DE ENTREGA

27 de septiembre de 2026

Datos de conexión

URL base	http://localhost:8000
Formato	JSON (Content-Type: application/json)
Autenticación	Authorization: Bearer <token>
Token	Se obtiene en POST /api/auth/login , vigencia 120 minutos

Roles

Rol	Alcance
administrador	Todo: usuarios, catálogo, clientes, documentos y reportes.
asesor	Clientes, cotizaciones, pedidos e inventario. Lee el resto.
consulta	Solo lectura.

Cuentas de prueba

Usuario	Contraseña	Rol
admin	Admin2025	administrador
asesor	Asesor2025	asesor
consulta	Consulta2025	consulta

Tabla completa de endpoints

Rol requerido: — público · Aut. cualquier autenticado · Adm administrador · Ges administrador o asesor · Lec cualquier rol autenticado.

1. Sistema

#	Método	Endpoint	Rol	Descripción	Éxito	Errores
1	GET	/api	—	Índice de la API con todos los endpoints.	200	—
2	GET	/api/salud	—	Estado del servicio y de la base de datos.	200	—

2. Autenticación

#	Método	Endpoint	Rol	Descripción	Éxito	Errores
3	POST	/api/auth/login	—	Autentica y emite un token JWT.	200	401 403 422 429
4	POST	/api/auth/registro	—	Registro público con rol de consulta.	201	409 422
5	GET	/api/auth/perfil	Aut.	Datos del usuario autenticado.	200	401
6	POST	/api/auth/cambiar-clave	Aut.	Cambia la contraseña propia.	200	401 422

3. Usuarios y roles

#	Método	Endpoint	Rol	Descripción	Éxito	Errores
7	GET	/api/usuarios	Adm	Listado paginado de usuarios.	200	401 403
8	GET	/api/usuarios/{id}	Adm	Consulta un usuario.	200	404
9	POST	/api/usuarios	Adm	Crea un usuario con rol.	201	409 422
10	PUT	/api/usuarios/{id}	Adm	Actualiza correo, nombre y rol.	200	404 409 422
11	PATCH	/api/usuarios/{id}/estado	Adm	Activa o desactiva una cuenta.	200	404 409 422
12	GET	/api/roles	Adm	Lista los roles del sistema.	200	403

4. Catálogo e inventario

#	Método	Endpoint	Rol	Descripción	Éxito	Errores
13	GET	/api/categorias	Lec	Categorías con su conteo de productos.	200	401
14	POST	/api/categorias	Adm	Crea una categoría.	201	409 422
15	GET	/api/productos	Lec	Catálogo paginado con filtros.	200	401
16	GET	/api/productos/{id}	Lec	Producto con sus movimientos de stock.	200	404
17	POST	/api/productos	Adm	Crea un producto.	201	409 422
18	PUT	/api/productos/{id}	Adm	Actualiza un producto.	200	404 409 422
19	DELETE	/api/productos/{id}	Adm	Baja lógica (descontinuar).	200	404 409
20	PATCH	/api/productos/{id}/stock	Ges	Ajusta existencias con trazabilidad.	200	404 409 422

Filtros de /api/productos : ?busqueda= ?categoria= ?estado= ?stockBajo=1
?pagina= ?porPagina=

5. Clientes

#	Método	Endpoint	Rol	Descripción	Éxito	Errores
21	GET	/api/clientes	Lec	Listado paginado con filtros.	200	401
22	GET	/api/clientes/{id}	Lec	Consulta un cliente.	200	404
23	POST	/api/clientes	Ges	Registra un cliente.	201	409 422
24	PUT	/api/clientes/{id}	Ges	Actualiza un cliente.	200	404 409 422
25	PATCH	/api/clientes/{id}/estado	Adm	Activa o desactiva un cliente.	200	404 422

Filtros de /api/clientes : ?busqueda= ?ciudad= ?estado= ?pagina= ?porPagina=

6. Cotizaciones

#	Método	Endpoint	Rol	Descripción	Éxito	Errores
26	GET	/api/cotizaciones	Lec	Listado paginado con filtros.	200	401
27	GET	/api/cotizaciones/{id}	Lec	Cotización con detalle e historial.	200	404
28	POST	/api/cotizaciones	Ges	Crea una cotización.	201	409 422
29	PATCH	/api/cotizaciones/{id}/estado	Ges	Cambia el estado.	200	404 409 422
30	POST	/api/cotizaciones/{id}/convertir-pedido	Ges	Convierte en pedido.	201	404 409

Filtros: ?cliente= ?estado= ?desde= ?hasta= ?pagina= ?porPagina=

Estados: borrador → enviada → aprobada → convertida
(con salidas a rechazada , vencida y anulada)

7. Pedidos

#	Método	Endpoint	Rol	Descripción	Éxito	Errores
31	GET	/api/pedidos	Lec	Listado paginado con filtros.	200	401
32	GET	/api/pedidos/{id}	Lec	Pedido con detalle e historial.	200	404
33	POST	/api/pedidos	Ges	Crea un pedido directo.	201	409 422
34	PATCH	/api/pedidos/{id}/estado	Ges	Cambia el estado.	200	404 409 422

Estados: pendiente → confirmado → en_preparacion → despachado → entregado
(con salida a anulado desde cualquiera)

Efecto sobre el inventario: pasar a confirmado **descuenta** el stock;
pasar a anulado desde un estado confirmado lo **devuelve**.

8. Reportes

#	Método	Endpoint	Rol	Descripción	Éxito	Errores
35	GET	/api/reportes/ventas	Lec	Resumen de ventas de un periodo.	200	422
36	GET	/api/reportes/productos-mas-cotizados	Lec	Demanda por producto.	200	401
37	GET	/api/reportes/inventario-bajo	Lec	Productos bajo su mínimo.	200	401

Parámetros: /ventas acepta ?desde=AAAA-MM-DD&hasta=AAAA-MM-DD ;
/productos-mas-cotizados acepta ?limite= (1 a 50).

Estructura de las respuestas

Todos los endpoints responden con la misma envoltura:

```
{
  "exito": true,
  "mensaje": "Texto legible para el usuario",
  "datos": { },
  "errores": { },
  "marcaTiempo": "2026-09-27T15:45:00-05:00"
}
```

Los listados añaden paginación dentro de `datos` :

```
"paginacion": { "pagina": 1, "porPagina": 20, "total": 48, "totalPaginas": 3 }
```

Códigos de estado

Código	Significado en esta API
200	Consulta o modificación correcta.
201	Recurso creado.
401	Credenciales inválidas, o token ausente, inválido o expirado.
403	Autenticado pero sin el rol necesario, o cuenta inactiva.
404	El recurso no existe.
405	La ruta existe pero no admite ese verbo HTTP.
409	Conflicto: duplicado, transición inválida o stock insuficiente.
422	Datos presentes pero inválidos.
429	Cuenta bloqueada por intentos fallidos.
500	Error interno no previsto.

Ejemplos de uso

Obtener un token

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/login \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"usuario":"admin","contrasena":"Admin2025"}'
```

Consultar el catálogo con el token

```
curl http://localhost:8000/api/productos?busqueda=sofa \  
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

Crear una cotización

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/cotizaciones \  
-H "Authorization: Bearer <token>" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"cliente_id":1,"lineas":[{"producto_id":1,"cantidad":2}]}'
```

Los precios y totales **los calcula el servidor** tomando el precio del catálogo. Cualquier `precio_unitario` o `subtotal` que envíe el cliente se ignora.

La API se documenta a sí misma

`GET /api` devuelve esta misma lista generada desde la tabla de rutas del enrutador, por lo que nunca queda desactualizada respecto del código:

```
curl http://localhost:8000/api
```